

Phần 1. ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Gv: Phan Ngô Tuấn Anh

Khoa Toán – Thống Kê, UEH

Chương 2. Hệ phương trình tuyến tính

I. Một ví dụ dẫn về hệ phương trình tuyến tính

Một nhà đầu tư dự định dùng số tiền 500000\$ để mua 3 loại cổ phiếu là A, B, C. Biết rằng,

- Cổ phiếu A có giá là 50\$ và cho lợi nhuận hàng năm là 12%.
- Cổ phiếu B có giá là 70\$ và cho lợi nhuận hàng năm là 16%.
- Cổ phiếu C có giá là 30\$ và cho lợi nhuận hàng năm là 9%.

Nhà đầu tư dự tính mua cổ phiếu B nhiều gấp 3 lần cổ phiếu C.

Nếu nhà đầu tư muốn lợi nhuận của việc đầu tư cổ phiếu là 14% thì cần mua cổ phiếu A,B,C với số lượng bao nhiêu?

Gọi x_A, x_B, x_C lần lượt là số cổ phiếu A,B,C được mua thì:

Tổng số tiền mua cổ phiếu là $50x_A + 70x_B + 30x_C$, phải bằng với số vốn đầu tư ban đầu là 500000\$, nghĩa là:

$$50x_A + 70x_B + 30x_C = 500000 \quad (1)$$

Số cổ phiếu B được mua nhiều gấp 3 lần số cổ phiếu C, nghĩa là:

$$x_B = 3x_C \quad (2)$$

Tổng lợi nhuận đầu tư cổ phiếu là $50x_A \times 12\% + 70x_B \times 16\% + 30x_C \times 9\% = 6x_A + 11.2x_B + 2.7x_C$ bằng với lợi nhuận mong muốn là $500000 \times 14\% = 70000$, nghĩa là:

$$6x_A + 11.2x_B + 2.7x_C = 70000 \quad (3)$$

Từ (1),(2),(3) ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 50x_A + 70x_B + 30x_C = 500000 & (1) \\ x_B - 3x_C = 0 & (2) \\ 6x_A + 11.2x_B + 2.7x_C = 70000 & (3) \end{cases}$$

Mỗi phương trình trong hệ phương trình trên là *bậc nhất* đối với các ẩn x_A, x_B, x_C nên ta gọi hệ phương trình này hệ phương trình *tuyến tính*.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{cases}$$

Nghiệm (solution) của hệ thường được viết dưới dạng véc tơ $(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \dots, \overline{x_n})$.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

Đặt

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{m1} & \mathbf{a}_{m2} & \cdots & \mathbf{a}_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n} ; \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{n \times 1} ; \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}_{m \times 1}$$

Vế trái của hệ phương trình chính là ma trận AX . Thật vậy,

$$AX = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{m1} & \mathbf{a}_{m2} & \cdots & \mathbf{a}_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_{11}x_1 + \mathbf{a}_{12}x_2 + \cdots + \mathbf{a}_{1n}x_n \\ \mathbf{a}_{21}x_1 + \mathbf{a}_{22}x_2 + \cdots + \mathbf{a}_{2n}x_n \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{m1}x_1 + \mathbf{a}_{m2}x_2 + \cdots + \mathbf{a}_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

Trang | 2

Hệ thuần nhất được viết ngắn gọn là $AX = O$, trong đó $O = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$

Ta nói hai hệ phương trình là *tương đương* nếu chúng có cùng tập hợp nghiệm, nghĩa là nghiệm của hệ này cũng là nghiệm của hệ kia và ngược lại.

Sau đây, ta xét một phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát.

II. Phương pháp Gauss

2.1 Hệ phương trình tuyến tính bậc thang

Xét hệ phương trình:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 1 & (1) \\ -x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 4 & (2) \\ 3x_3 - 6x_4 = 0 & (3) \end{cases}$$

Ma trận hệ số của hệ phương trình:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & -6 \end{pmatrix}$$

là ma trận bậc thang. Ta gọi hệ phương trình trên là hệ phương trình bậc thang.

Tổng quát, ta nói hệ phương trình tuyến tính $AX = B$ (gồm m phương trình, n ẩn) là *hệ phương trình bậc thang* nếu ma trận hệ số A là ma trận bậc thang.

Khi giải hệ phương trình bậc thang, ta giải ngược từ phương trình cuối trở lên.

Ví dụ: Giải hệ phương trình trên

Từ phương trình (3), ta tính x_3 theo x_4 : $x_3 = 2x_4$

Từ phương trình (2), ta tính x_2 theo x_3, x_4 :

$$\begin{aligned} x_2 &= 2x_3 - 2x_4 - 4 \\ &= 2.(2x_4) - 2x_4 - 4 \quad (\text{thay } x_3 = 2x_4) \\ &= 2x_4 - 4 \end{aligned}$$

Từ phương trình (1), ta tính x_1 theo x_2, x_3, x_4 :

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{aligned}x_1 &= -2x_2 + x_3 - 3x_4 + 1 \\&= -2.(2x_4 - 4) + 2x_4 - 3x_4 + 1 \quad (\text{thay } x_2 = 2x_4 - 4 \text{ và } x_3 = 2x_4) \\&= -5x_4 + 9\end{aligned}$$

Ta thấy không có thông tin nào từ hệ nói về giá trị của x_4 , điều này có nghĩa là x_4 có thể nhận giá trị tùy ý (ta gọi x_4 là *ẩn tự do* – free unknown).

Đặt $x_4 = t$ với $t \in \mathbb{R}$ thì ta có biểu thức *nghiệm tổng quát* (general solution) của hệ là:

$$\begin{cases} x_1 = -5t + 9 \\ x_2 = 2t - 4 \\ x_3 = 2t \\ x_4 = t \end{cases} \quad \text{với } t \in \mathbb{R}$$

(ta gọi t là *tham số của nghiệm*)

Với mỗi giá trị của t thì ta có một *nghiệm riêng* (particular solution) tương ứng. Chẳng hạn, nếu cho $t = 0$ thì được nghiệm riêng là:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (9, -4, 0, 0)$$

Nếu cho $t = 1$ thì được nghiệm riêng là:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (4, -2, 2, 1)$$

Vì t có thể nhận vô số giá trị nên ta thấy hệ có vô số nghiệm. Khi hệ có vô số nghiệm thì trong biểu thức *nghiệm tổng quát* của hệ sẽ chứa những *ẩn tự do*. Trong ví dụ trên thì hệ có vô số nghiệm với 1 ẩn tự do (là x_4).

2.2 Các phép biến đổi sơ cấp trên hệ phương trình tuyến tính

Trong chương 1 (ma trận và định thức), ta đã biết các phép biến đổi sơ cấp *trên dòng* của ma trận. Đối với hệ phương trình tuyến tính, ta cũng có các phép biến đổi tương tự:

- Đổi chỗ 2 phương trình của hệ.
- Nhân 2 vế của một phương trình với một số thực khác 0.
- Lấy một phương trình cộng (hoặc trừ) với α lần phương trình khác.

Qua các phép biến đổi này, ta nhận được một hệ phương trình mới tương đương với hệ ban đầu.

2.3 Phương pháp Gauss

Ý tưởng của phương pháp này là, từ hệ phương trình ban đầu, ta dùng các phép biến đổi sơ cấp thích hợp đưa hệ về dạng bậc thang rồi giải hệ bậc thang này.

Ưu điểm của phương pháp Gauss là nó không đòi hỏi điều kiện nào cả và có thể viết thành thuật toán cho máy tính dễ dàng.

Ví dụ: Giải hệ phương trình

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 \\ 3x_1 - 5x_2 + 2x_3 = 4 \\ 4x_1 - 6x_2 + 3x_3 = 2 \end{cases}$$

Ta tạm thời gỡ bỏ các ký hiệu x_1, x_2, x_3 trong hệ phương trình, chỉ giữ lại ma trận hệ số của 2 vế. Việc làm này gọi là ma trận hóa hệ phương trình. Sau đó, ta dùng các phép biến đổi sơ cấp thích hợp để đưa hệ về dạng bậc thang:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 3 & -5 & 2 & 4 \\ 4 & -6 & 3 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{d_3-4d_1 \\ d_2-3d_1}]{d_2-3d_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{d_3-2d_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \end{array} \right) : \text{bậc thang}$$

Gắn các ẩn x_1, x_2, x_3 vào trở lại, ta được hệ phương trình bậc thang (tương đương với hệ ban đầu):

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 & (1) \\ x_2 - x_3 = 1 & (2) \\ x_3 = -4 & (3) \end{cases}$$

Từ (3), ta có $x_3 = -4$

Từ (2), ta có $x_2 = x_3 + 1 = -4 + 1 = -3$

Từ (1), ta có $x_1 = 2x_2 - x_3 + 1 = 2 \cdot (-3) - (-4) + 1 = -1$

Vậy, hệ có nghiệm duy nhất là:
$$\begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = -3 \\ x_3 = -4 \end{cases}$$

Ví dụ: Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 3 \\ 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 5 \\ 7x_1 - 3x_2 + x_3 = 10 \end{cases}$$

Ma trận hóa hệ phương trình:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 3 \\ 3 & -2 & 4 & 5 \\ 7 & -3 & 1 & 10 \end{array} \right) \xrightarrow{d_1-d_2} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -3 & -2 \\ 3 & -2 & 4 & 5 \\ 7 & -3 & 1 & 10 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{d_3+7d_1 \\ d_2+3d_1}]{d_2+3d_1} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -5 & -1 \\ 0 & 4 & -20 & -4 \end{array} \right) \xrightarrow{d_3-4d_2} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Hệ trở thành:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 - 3x_3 = -2 & (1) \\ x_2 - 5x_3 = -1 & (2) \end{cases} : \text{bậc thang}$$

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

(phương trình cuối trong hệ bậc thang trên là $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 0$ là một phương trình thừa, nó không cho ta thông tin gì về nghiệm nên ta loại bỏ)

Từ (2), ta có $x_2 = 5x_3 - 1$

Từ (1), ta có $x_1 = x_2 - 3x_3 + 2 = (5x_3 - 1) - 3x_3 + 2 = 2x_3 + 1$

Ta thấy không có thông tin nào nói về giá trị của x_3 nên x_3 nhận giá trị tùy ý (ẩn tự do).

Đặt $x_3 = t$, $t \in \mathbb{R}$ thì hệ có vô số nghiệm và nghiệm tổng quát là:

$$\begin{cases} x_1 = 2t + 1 \\ x_2 = 5t - 1 \\ x_3 = t \end{cases} \text{ với } t \in \mathbb{R}$$

Ví dụ: Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 1 \\ 5x_1 - x_2 + 2x_3 = 4 \\ 8x_1 - 3x_2 + x_3 = 5 \end{cases}$$

Ma trận hóa hệ phương trình:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 5 & -1 & 2 & 4 \\ 8 & -3 & 1 & 5 \end{array} \right) &\xrightarrow{2d_1 - d_2} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 4 & -2 \\ 5 & -1 & 2 & 4 \\ 8 & -3 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{d_2 + 5d_1 \\ d_3 + 8d_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 4 & -2 \\ 0 & 14 & 22 & -6 \\ 0 & 21 & 33 & -11 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{\substack{\frac{1}{2}d_2 \\ \frac{1}{3}d_3}} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 4 & -2 \\ 0 & 7 & 11 & -3 \\ 0 & 7 & 11 & -\frac{11}{3} \end{array} \right) \xrightarrow{d_3 - d_2} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 4 & -2 \\ 0 & 7 & 11 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2}{3} \end{array} \right) \end{aligned}$$

Hệ trở thành:

$$\begin{cases} -x_1 + 3x_2 + 4x_3 = -2 & (1) \\ 7x_2 + 11x_3 = -3 & (2) \\ 0x_3 = -\frac{2}{3} & (3) \end{cases}$$

Từ (3) ta thấy hệ vô nghiệm vì không tồn tại (x_1, x_2, x_3) nào thỏa (3).

Các ví dụ trên minh họa phương pháp Gauss và cũng cho thấy 3 khả năng xảy ra về nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính: *có nghiệm duy nhất*, *có vô số nghiệm*, *vô nghiệm*.

Trong phần cuối của chương này, ta sẽ thấy rằng, đối một hệ phương trình tuyến tính thì chỉ có thể xảy ra một trong 3 khả năng này mà thôi.

Ví dụ: Một công ty đầu tư bán ba loại quỹ đầu tư cổ phần là S (Standard), D (Deluxe), G (Gold Star). Biết rằng:

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

- Mỗi đơn vị S gồm 12 cổ phiếu A, 16 cổ phiếu B, 8 cổ phiếu C.
- Mỗi đơn vị D gồm 20 cổ phiếu A, 12 cổ phiếu B, 28 cổ phiếu C.
- Mỗi đơn vị G gồm 32 cổ phiếu A, 28 cổ phiếu B, 36 cổ phiếu C.

Giả sử một nhà đầu tư muốn có 220 cổ phiếu A, 176 cổ phiếu B, 264 cổ phiếu C bằng cách mua các đơn vị S, D, G ở trên.

a) Xác định tổ hợp các đơn vị S,D,G cần mua sao cho thỏa mãn đúng yêu cầu của nhà đầu tư.

Gọi x_S, x_D, x_G là số đơn vị cổ phần S,D,G được nhà đầu tư mua thì:

- Số cổ phiếu A có được là: $12x_S + 20x_D + 32x_G$
- Số cổ phiếu B có được là: $16x_S + 12x_D + 28x_G$
- Số cổ phiếu C có được là: $8x_S + 28x_D + 36x_G$

Theo giả thiết, nhà đầu tư muốn có 220 cổ phiếu A, 176 cổ phiếu B, 264 cổ phiếu C. Vậy ta có hệ:

$$\begin{cases} 12x_S + 20x_D + 32x_G = 220 \\ 16x_S + 12x_D + 28x_G = 176 \\ 8x_S + 28x_D + 36x_G = 264 \end{cases}$$

với x_S, x_D, x_G là những số nguyên không âm.

Chia hai vế của mỗi phương trình cho 4, ta được hệ phương trình tương đương:

$$\begin{cases} 3x_S + 5x_D + 8x_G = 55 \\ 4x_S + 3x_D + 7x_G = 44 \\ 2x_S + 7x_D + 9x_G = 66 \end{cases}$$

với chú ý x_S, x_D, x_G là những số nguyên không âm.

Ta giải hệ trên bằng phương pháp Gauss:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 5 & 8 & 55 \\ 4 & 3 & 7 & 44 \\ 2 & 7 & 9 & 66 \end{array} \right) \xrightarrow{d_1 - d_2} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & 11 \\ 4 & 3 & 7 & 44 \\ 2 & 7 & 9 & 66 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{d_2 + 4d_1 \\ d_3 + 2d_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & 11 \\ 0 & 11 & 11 & 88 \\ 0 & 11 & 11 & 88 \end{array} \right) \xrightarrow{d_3 - d_2} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & 11 \\ 0 & 11 & 11 & 88 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Hệ trở thành:

$$\begin{cases} -x_S + 2x_D + x_G = 11 & (1) \\ 11x_D + 11x_G = 88 & (2) \end{cases}$$

Từ (2): $11x_D = 88 - 11x_G \Leftrightarrow x_D = 8 - x_G$

Từ (1): $x_S = 2x_D + x_G - 11 = 2(8 - x_G) + x_G - 11 = 5 - x_G$

Tóm lại, ta có:

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x_S = 5 - x_G & (3) \\ x_D = 8 - x_G & (4) \\ x_S, x_D, x_G \in \mathbb{N} & (5) \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{x}_D = 8 - \mathbf{x}_G \end{array} \right. \quad (4)$$

$$\begin{cases} \mathbf{x}_S, \mathbf{x}_D, \mathbf{x}_G \in \mathbb{N} \end{cases} \quad (5)$$

Vì $x_S, x_D \geq 0$ nên từ (3),(4) dẫn đến $x_G \leq 5$.

Cho $x_G = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ ta được 6 nghiệm của hệ là:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_S = 5 \\ x_D = 8 \\ x_G = 0 \end{array} \right\}; \left\{ \begin{array}{l} x_S = 4 \\ x_D = 7 \\ x_G = 1 \end{array} \right\}; \left\{ \begin{array}{l} x_S = 3 \\ x_D = 6 \\ x_G = 2 \end{array} \right\}; \left\{ \begin{array}{l} x_S = 2 \\ x_D = 5 \\ x_G = 3 \end{array} \right\}; \left\{ \begin{array}{l} x_S = 1 \\ x_D = 4 \\ x_G = 4 \end{array} \right\}; \left\{ \begin{array}{l} x_S = 0 \\ x_D = 3 \\ x_G = 5 \end{array} \right\}$$

Mỗi nghiệm trong 6 nghiệm trên là một phương án đầu tư thỏa mãn yêu cầu của nhà đầu tư.

b) Giá của một đơn vị S,D,G là 300\$, 400\$, 600\$. Trong các phương án đầu tư ở câu trên, phương án nào có chi phí thấp nhất ?

Tổng chi phí đầu tư là:

$$\begin{aligned} C &= 300x_S + 400x_D + 600x_G \\ &= 300(5 - x_G) + 400(8 - x_G) + 600x_G \\ &= -100x_G + 4700 \end{aligned}$$

với $x_G = 0, 1, 2, 3, 4, 5$

Hàm chi phí C là hàm tuyến tính, có hệ số góc (slope) là $a = -100 < 0$ nên là hàm nghịch biến.

Do đó, nếu $x_G = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ thì hàm chi phí C sẽ đạt cực tiểu khi $x_G = 5$ và phương án đầu tư với chi phí thấp nhất sẽ là:

$$\begin{cases} \mathbf{x}_S = 0 \\ \mathbf{x}_D = 3 \\ \mathbf{x}_G = 5 \end{cases}$$

Chi phí thấp nhất có giá trị là: $C_{\min} = -100 \times 5 + 4700 = 4200\$$

IV. Quy tắc Cramer

Xét hệ phương trình tuyến tính gồm n phương trình và n ẩn:

$$\begin{cases} \mathbf{a}_{11}\mathbf{x}_1 + \mathbf{a}_{12}\mathbf{x}_2 + \cdots + \mathbf{a}_{1n}\mathbf{x}_n = \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{a}_{21}\mathbf{x}_1 + \mathbf{a}_{22}\mathbf{x}_2 + \cdots + \mathbf{a}_{2n}\mathbf{x}_n = \mathbf{b}_2 \\ \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \vdots \\ \mathbf{a}_{n1}\mathbf{x}_1 + \mathbf{a}_{n2}\mathbf{x}_2 + \cdots + \mathbf{a}_{nn}\mathbf{x}_n = \mathbf{b}_n \end{cases}$$

Đặt

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Gọi $D = \det A$ và với mỗi $j = 1, 2, \dots, n$ ta gọi D_j là định thức có được từ A bằng cách thay cột j của A bởi B .

Khi đó,

- Nếu $D \neq 0$ thì hệ có nghiệm duy nhất cho bởi công thức sau, được gọi là công thức Cramer:

$$x_j = \frac{D_j}{D} \quad \forall j = 1, 2, \dots, n$$

- Nếu $D = 0$ và có ít nhất một $D_j \neq 0$ thì hệ vô nghiệm.

Ghi chú:

- Khi $D = 0$ thì ta chưa có kết luận: hệ có thể có vô số nghiệm mà cũng có thể vô nghiệm (tùy từng bài toán cụ thể).
- Khi $D = 0$ và tất cả các D_j đồng thời bằng 0 thì ta cũng chưa có kết luận: hệ có thể có vô số nghiệm mà cũng có thể vô nghiệm (tùy từng bài toán cụ thể). Gặp trường hợp này, ta phải giải hệ bằng phương pháp Gauss.

Ví dụ: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Cramer

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ 4x_1 - 3x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

$$\text{Ta có: } A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \\ 4 & -3 & 1 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Ta tính các định thức:

$$D = \det A = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \\ 4 & -3 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} -30 \neq 0$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} -11 \quad (\text{thay cột 1 của } A \text{ bởi } B)$$

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 5 \quad (\text{thay cột 2 của A bởi B})$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 4 & -3 & 2 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} -1 \quad (\text{thay cột 3 của A bởi B})$$

Vì $D \neq 0$ nên hệ có nghiệm duy nhất cho bởi:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{11}{30} \\ x_2 = \frac{D_2}{D} = -\frac{5}{30} \\ x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{1}{30} \end{cases}$$

Ví dụ: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Cramer

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 4 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Ta có: } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ta tính các định thức:

$$D = \det A = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 0$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 25 \neq 0 \quad (\text{thay cột 1 của A bởi B})$$

Vì $D = 0$ và có $D_1 \neq 0$ nên ta kết luận hệ vô nghiệm.

Ví dụ: Một công ty sản xuất ba loại sản phẩm là A, B, C. Biết rằng,

- Một đơn vị A, B, C được bán sẽ cho lợi nhuận tương ứng là 1\$, 2\$, 3\$.
- Chi phí cố định là 17000\$/năm và chi phí sản xuất một đơn vị A, B, C lần lượt là 4\$, 5\$, 7\$.

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

- Trong năm tới, tổng số sản phẩm A, B, C sản xuất và được bán là 11000 với tổng lợi nhuận ước tính là 25000\$.

Nếu tổng chi phí là 80000\$ thì số đơn vị sản phẩm A, B, C cần sản xuất là bao nhiêu?

Gọi x_A, x_B, x_C là số đơn vị sản phẩm A, B, C được sản xuất. Khi đó,

- Tổng số đơn vị sản phẩm A, B, C được sản xuất là: $x_A + x_B + x_C$
- Tổng lợi nhuận là: $1x_A + 2x_B + 3x_C$
- Tổng chi phí là: $17000 + 4x_A + 5x_B + 7x_C$

Theo giả thiết, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x_A + x_B + x_C = 11000 \\ 1x_A + 2x_B + 3x_C = 25000 \\ 17000 + 4x_A + 5x_B + 7x_C = 80000 \end{cases} \Leftrightarrow (*) \begin{cases} x_A + x_B + x_C = 11000 \\ 1x_A + 2x_B + 3x_C = 25000 \\ 4x_A + 5x_B + 7x_C = 63000 \end{cases}$$

Ta giải hệ (*) bằng quy tắc Cramer: thành lập các ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 7 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 11000 \\ 25000 \\ 63000 \end{pmatrix}$$

Tính các định thức:

$$D = \det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 7 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 1$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 11000 & 1 & 1 \\ 25000 & 2 & 3 \\ 63000 & 5 & 7 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 2000 \quad (\text{thay cột 1 của A bởi B})$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 11000 & 1 \\ 1 & 25000 & 3 \\ 4 & 63000 & 7 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 4000 \quad (\text{thay cột 2 của A bởi B})$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 11000 \\ 1 & 2 & 25000 \\ 4 & 5 & 63000 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 5000 \quad (\text{thay cột 3 của A bởi B})$$

Vậy, số đơn vị sản phẩm A, B, C cần sản xuất là:

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x_A = \frac{D_1}{D} = \frac{2000}{1} = 2000 \\ x_B = \frac{D_2}{D} = \frac{4000}{1} = 4000 \\ x_C = \frac{D_3}{D} = \frac{5000}{1} = 5000 \end{cases}$$

Ghi chú: Một hệ phương trình tuyến tính $AX = B$ được gọi là *hệ phương trình Cramer* nếu:

- Số phương trình bằng với số ẩn.
- Ma trận hệ số A của hệ là không suy biến (có định thức khác 0).

Vậy, mọi hệ phương trình Cramer đều có nghiệm duy nhất (vì $D = \det A \neq 0$).

Ví dụ: Tìm điều kiện để hệ phương trình sau là hệ Cramer

$$\begin{cases} mx_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + mx_2 - x_3 = m \quad (\text{với } m \text{ là tham số}) \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = m - 3 \end{cases}$$

Hệ phương trình trên có 3 phương trình và 3 ẩn (số phương trình bằng với số ẩn).

Do đó, để hệ phương trình này là hệ Cramer thì chỉ cần điều kiện ma trận hệ số là không suy biến.

Ma trận hệ số của hệ phương trình là:

$$A = \begin{pmatrix} m & 1 & 2 \\ 2 & m & -1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = \det A = \begin{vmatrix} m & 1 & 2 \\ 2 & m & -1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} m^2 - 4m + 3$$

Nhắc lại quy tắc Sarrus:

$$\begin{aligned} D &= \det A \\ &= \begin{vmatrix} m & 1 & 2 \\ 2 & m & -1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= [m \cdot m \cdot 1 + 1 \cdot (-1) \cdot 3 + 2 \cdot 2 \cdot 2] - [3 \cdot m \cdot 2 + 2 \cdot (-1) \cdot m + 1 \cdot 2 \cdot 1] \\ &= \underbrace{m^2 + 5}_{m^2+5} - \underbrace{4m + 2}_{4m+2} \\ &= m^2 - 4m + 3 \end{aligned}$$

$$\text{Để hệ phương trình là hệ Cramer thì: } D \neq 0 \Leftrightarrow m^2 - 4m + 3 \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 1 \\ m \neq 3 \end{cases}$$

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

với a, b, c là các tham số.

Ta có:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \\ 3 & 5 & -4 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}; \quad \overline{A} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \\ 3 & 5 & -4 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}}_B$$

Để hệ có nghiệm thì $r(\overline{A}) = r(A)$, do đó ta tìm $r(A)$ và $r(\overline{A})$ bằng cách đưa các ma trận A và $\overline{A}$ về dạng bậc thang:

$$\overline{A} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & a \\ 2 & 3 & -1 & b \\ 3 & 5 & -4 & c \end{pmatrix}}_A \xrightarrow[d_3 - 3d_1]{d_2 - 2d_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & a \\ 0 & 1 & -5 & b - 2a \\ 0 & 2 & -10 & c - 3a \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 - 2d_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & a \\ 0 & 1 & -5 & b - 2a \\ 0 & 0 & 0 & a - 2b + c \end{pmatrix}$$

Vậy,

$$r(\overline{A}) = \begin{cases} 2 & \text{khi } a - 2b + c = 0 \\ 3 & \text{khi } a - 2b + c \neq 0 \end{cases}$$

Trong ma trận bậc thang ở trên, nếu ta che cột cuối lại, thì 3 cột đầu cũng tạo thành một ma trận bậc thang có đúng 2 dòng khác 0 và ma trận bậc thang tạo bởi 3 cột đầu này được sinh ra từ A bởi các phép biến đổi sơ cấp.

Do đó, ta kết luận $r(A) = 2$.

Để hệ có nghiệm thì

$$r(\overline{A}) = r(A) \leftrightarrow a - 2b + c = 0$$

Khi $a - 2b + c = 0$ thì $r(\overline{A}) = r(A) = 2 < n = 3$ nên hệ có vô số nghiệm và số ẩn tự do là $n - k = 3 - 2 = 1$.

Nhận xét: Trong ví dụ này thì $\det A = 0$ nhưng hệ có thể có nghiệm (nếu $a - 2b + c = 0$) mà cũng có thể vô nghiệm (nếu $a - 2b + c \neq 0$). Vậy khi $\det A = 0$ thì ta chưa thể kết luận về sự tồn tại của nghiệm.

Ví dụ: Tìm điều kiện để hệ phương trình sau có nghiệm

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 2 \\ 7x_1 + mx_2 + 9x_3 = 0 \end{cases}$$

với m là tham số.

Cách 1: Lập các ma trận

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & m & 9 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 6 & 2 \\ 7 & m & 9 & 0 \end{pmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{100pt}}_A$
 $\underbrace{\hspace{100pt}}_B$

Để hệ có nghiệm thì $r(\bar{A}) = r(A)$, do đó ta tìm $r(A)$ và $r(\bar{A})$ bằng cách đưa các ma trận A và $\bar{A}$ về dạng bậc thang.

Dùng các phép biến đổi sơ cấp:

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 6 & 2 \\ 7 & m & 9 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{d_3-7d_1}]{\substack{d_2-4d_1}} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & -2 \\ 0 & m-14 & -12 & -7 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 \leftrightarrow c_3} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 3 & 2 & 1 \\ 0 & \boxed{-6} & -3 & -2 \\ 0 & -12 & m-14 & -7 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{d_3-2d_2} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 3 & 2 & 1 \\ 0 & \boxed{-6} & -3 & -4 \\ 0 & 0 & \boxed{m-8} & -3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ma trận bậc thang trên có đúng 3 dòng khác 0 (với mọi m) nên $r(\bar{A}) = 3 \forall m$

Trong ma trận bậc thang trên, nếu ta che cột cuối lại thì 3 cột đầu tạo thành ma trận bậc thang và 3 cột đầu này có được từ A bởi các phép biến đổi sơ cấp. Do đó, hạng của A chính là số dòng khác 0 của ma trận bậc thang tạo bởi 3 cột đầu này:

$$r(A) = \begin{cases} 2 & \text{khi } m = 8 \\ 3 & \text{khi } m \neq 8 \end{cases}$$

Vậy, hệ có nghiệm khi $r(\bar{A}) = r(A) \leftrightarrow m \neq 8$

Khi đó, $r(\bar{A}) = r(A) = 3 = n$ nên hệ có nghiệm duy nhất.

Cách 2: Ta tính $D = \det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & m & 9 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} 6m - 48$

Nhắc lại quy tắc Sarrus:

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & m & 9 \end{vmatrix} \begin{matrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \\ 7 & m \end{matrix} \\ &= \underbrace{(1 \cdot 5 \cdot 9 + 2 \cdot 6 \cdot 7 + 3 \cdot 4 \cdot m)}_{12m + 129} - \underbrace{(7 \cdot 5 \cdot 3 + m \cdot 6 \cdot 1 + 9 \cdot 4 \cdot 2)}_{6m + 177} \\ &= 6m - 48 \end{aligned}$$

Xét 2 trường hợp:

Trường hợp 1: $D \neq 0 \leftrightarrow 6m - 48 \neq 0 \leftrightarrow m \neq 8$

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

Theo định lý Cramer, vì $D \neq 0$ nên hệ có nghiệm duy nhất, thỏa yêu cầu có nghiệm nên ta nhận các giá trị $m \neq 8$.

Trường hợp 2: $D = 0 \leftrightarrow 6m - 48 = 0 \leftrightarrow m = 8$

Ta thay $m = 8$ vào hệ:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 2 \\ 7x_1 + 8x_2 + 9x_3 = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 6 & 2 \\ 7 & 8 & 9 & 0 \end{pmatrix}$$

Ta tìm hạng của $\bar{A}$ và hạng của A :

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 6 & 2 \\ 7 & 8 & 9 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{d_3 - 7d_1 \\ d_2 - 4d_1}]{d_2 - 4d_1} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 3 & 1 \\ 0 & \boxed{-3} & -6 & -2 \\ 0 & -6 & -12 & -7 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 - 2d_2} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 3 & 1 \\ 0 & \boxed{-3} & -6 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{-3} \end{pmatrix}$$

Vậy, $r(\bar{A}) = 3$ và che cột cuối của ma trận bậc thang trên thì ta thấy $r(A) = 2$.

Suy ra $r(\bar{A}) \neq r(A)$, do đó hệ vô nghiệm, không thỏa yêu cầu đề bài. Ta loại giá trị $m = 8$.

Tóm lại, hệ có nghiệm khi và chỉ khi $m \neq 8$.

Ví dụ: Tìm điều kiện để hệ phương trình sau có nghiệm

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 3 \\ 3x_1 + 3x_2 + (m+2)x_3 = m \end{cases}$$

với m là tham số.

Cách 1: Lập các ma trận:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & m+2 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ m \end{pmatrix}; \quad \bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 3 \\ 3 & 3 & m+2 & m \end{pmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_A \quad \underbrace{\hspace{2em}}_B$

Để hệ có nghiệm thì $r(\bar{A}) = r(A)$, do đó ta tìm $r(A)$ và $r(\bar{A})$ bằng cách đưa các ma trận A và $\bar{A}$ về dạng bậc thang.

Dùng các phép biến đổi sơ cấp:

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

$$\bar{A} = \underbrace{\begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 3 \\ 3 & 3 & m+2 & m \end{pmatrix}}_A \xrightarrow[d_3-3d_1]{d_2-2d_1} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & -3 & m-7 & m-6 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3-3d_2} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 3 & 2 \\ 0 & \boxed{-1} & -2 & -1 \\ 0 & 0 & \boxed{m-1} & m-3 \end{pmatrix}$$

Trong ma trận bậc thang trên, cả 3 dòng luôn khác 0 (với mọi m) nên $r(\bar{A}) = 3 \forall m$

Cũng trong ma trận bậc thang trên, nếu ta che cột cuối lại thì 3 cột đầu tạo thành ma trận bậc thang và 3 cột đầu này có được từ A bởi các phép biến đổi sơ cấp. Do đó, hạng của A chính là số dòng khác 0 của ma trận bậc thang tạo bởi 3 cột đầu này:

$$r(A) = \begin{cases} 2 & \text{khi } m = 1 \\ 3 & \text{khi } m \neq 1 \end{cases}$$

Vậy, hệ có nghiệm khi $r(\bar{A}) = r(A) \leftrightarrow m \neq 1$

Khi đó, $r(\bar{A}) = r(A) = 3 = n$ nên hệ có nghiệm duy nhất.

Cách 2: Ta tính $D = \det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & m+2 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} 1 - m$

Xét 2 trường hợp:

Trường hợp 1: $D \neq 0 \leftrightarrow 1 - m \neq 0 \leftrightarrow m \neq 1$

Theo định lý Cramer, vì $D \neq 0$ nên hệ có nghiệm duy nhất, thỏa yêu cầu có nghiệm nên ta nhận các giá trị $m \neq 1$.

Trường hợp 2: $D = 0 \leftrightarrow 1 - m = 0 \leftrightarrow m = 1$

Ta thay $m = 1$ vào hệ:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 3 \\ 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 1 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} ; B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} ; \bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Ta tìm hạng của $\bar{A}$ và hạng của A :

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_3-3d_1]{d_2-2d_1} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 3 & 2 \\ 0 & \boxed{-1} & -2 & -1 \\ 0 & -3 & -6 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3-3d_2} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 3 & 2 \\ 0 & \boxed{-1} & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{-2} \end{pmatrix}$$

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

Vậy, $r(\bar{A}) = 3$ và che cột cuối của ma trận bậc thang trên thì ta thấy $r(A) = 2$.

Suy ra $r(\bar{A}) \neq r(A)$, do đó hệ vô nghiệm, không thỏa yêu cầu đề bài. Ta loại giá trị $m = 1$.

Tóm lại, hệ có nghiệm khi và chỉ khi $m \neq 1$.

Ví dụ: Cho hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} -x + y + 2z - t = 1 \\ -4x + 3y + 3z = m \\ -x + 2y + (m+6)z - 5t = 3 \end{cases}$$

với m là tham số.

a) Giải hệ khi $m = 3$.

Khi $m = 3$, hệ trở thành:

$$\begin{cases} -x + y + 2z - t = 1 \\ -4x + 3y + 3z = 3 \\ -x + 2y + 9z - 5t = 3 \end{cases}$$

Ta giải hệ bằng phương pháp Gauss:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ -4 & 3 & 3 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 9 & -5 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[d_3 - d_1]{d_2 - 4d_1} \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -5 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 7 & -4 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{d_3 + d_2} \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -5 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Hệ trở thành:

$$\begin{cases} -x + y + 2z - t = 1 & (1) \\ -y - 5z + 4t = -1 & (2) \\ 2z = 1 & (3) \end{cases}$$

Từ (3) ta có $z = \frac{1}{2}$

Từ (2) ta có $y = -5z + 4t + 1 = -\frac{5}{2} + 4t + 1 = 4t - \frac{3}{2}$

Từ (1) ta có $x = y + 2z - t - 1 = (4t - \frac{3}{2}) + 1 - t - 1 = 3t - \frac{3}{2}$

Không có thông tin về t nên t nhận giá trị tùy ý (ẩn tự do), hệ có vô số nghiệm.

Đặt $t = a$, $a \in \mathbb{R}$ thì ta có nghiệm tổng quát của hệ:

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x = 3a - \frac{3}{2} \\ y = 4a - \frac{3}{2} \\ z = \frac{1}{2} \\ t = a \end{cases}, a \in \mathbb{R}$$

b) Tìm điều kiện để hệ có nghiệm.

Ma trận hệ số mở rộng:

$$\overline{A} = \left(\underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ -4 & 3 & 3 & 0 & m \\ -1 & 2 & m+6 & -5 & 3 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}}_B \right)$$

Ta tìm $r(A)$ và $r(\overline{A})$:

$$\begin{aligned} \overline{A} = \begin{pmatrix} \boxed{-1} & 1 & 2 & -1 & 1 \\ -4 & 3 & 3 & 0 & m \\ -1 & 2 & m+6 & -5 & 3 \end{pmatrix} &\xrightarrow[d_3-d_1]{d_2-4d_1} \begin{pmatrix} \boxed{-1} & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & \boxed{-1} & -5 & 4 & m-4 \\ 0 & 1 & m+4 & -4 & 2 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{d_3+d_2} \begin{pmatrix} \boxed{-1} & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & \boxed{-1} & -5 & 4 & m-4 \\ 0 & 0 & \boxed{m-1} & 0 & m-2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Vậy,

$$r(A) = \begin{cases} 2 & \text{khi } m=1 \\ 3 & \text{khi } m \neq 1 \end{cases}$$

$$r(\overline{A}) = 3 \quad \forall m$$

Để hệ có nghiệm thì $r(\overline{A}) = r(A) \Leftrightarrow m \neq 1$.

Ví dụ: Tìm điều kiện để hệ phương trình sau có vô số nghiệm và tìm nghiệm tổng quát trong trường hợp này

$$\begin{cases} x - y + z = m \\ 2x + 2y + mz = -2 \\ 3x + my + 2z = -1 \end{cases}$$

Trong ví dụ này, ta không dùng điều kiện có vô số nghiệm $r(\overline{A}) = r(A) < n = 3$ vì việc tìm hạng của ma trận có chứa tham số là phức tạp.

Ma trận hệ số của hệ phương trình:

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & m \\ 3 & m & 2 \end{pmatrix}$$

$$D = \det A \stackrel{\text{Sarrus}}{=} -m^2 - m + 2$$

Nhắc lại quy tắc Sarrus:

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & m & 2 & 2 \\ 3 & m & 2 & 3 & m \end{vmatrix} \\ &= \underbrace{[1 \cdot 2 \cdot 2 + (-1) \cdot m \cdot 3 + 1 \cdot 2 \cdot m]}_{-m+4} - \underbrace{[3 \cdot 2 \cdot 1 + m \cdot m \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot (-1)]}_{m^2+2} \\ &= -m^2 - m + 2 \end{aligned}$$

Xét 2 trường hợp:

$$\text{Trường hợp 1: } D \neq 0 \Leftrightarrow -m^2 - m + 2 \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 1 \\ m \neq -2 \end{cases}$$

Theo định lý Cramer, vì $D \neq 0$ nên hệ có nghiệm duy nhất, không thỏa yêu cầu (có vô số nghiệm).
Ta loại các giá trị $m \neq 1, m \neq -2$.

$$\text{Trường hợp 2: } D = 0 \Leftrightarrow -m^2 - m + 2 = 0 \Leftrightarrow m = 1 \vee m = -2$$

- Với $m = 1$ hệ trở thành:

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + 2y + z = -2 \\ 3x + y + 2z = -1 \end{cases}$$

Ta giải hệ bằng phương pháp Gauss:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & 2 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[d_3 - 3d_1]{d_2 - 2d_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 & -4 \\ 0 & 4 & -1 & -4 \end{array} \right) \xrightarrow{d_3 - d_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Hệ trở thành:

$$\begin{cases} x - y + z = 1 & (1) \\ 4y - z = -4 & (2) \end{cases}$$

$$\text{Từ (2) ta có: } y = \frac{1}{4}(z - 4) = \frac{1}{4}z - 1$$

$$\text{Từ (1) ta có: } x = y - z + 1 = (\frac{1}{4}z - 1) - z + 1 = -\frac{3}{4}z$$

Không có thông tin nào về giá trị của z nên z nhận giá trị tùy ý (ẩn tự do).

Đặt $z = t$, $t \in \mathbb{R}$ thì hệ có vô số nghiệm, với nghiệm tổng quát là:

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x = -\frac{3}{4}t \\ y = \frac{1}{4}t - 1 \\ z = t \end{cases} \text{ với } t \in \mathbb{R}$$

Ta nhận giá trị $m = 1$ này vì thỏa yêu cầu đề bài (có vô số nghiệm).

- Với $m = -2$ hệ trở thành:

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + 2y - 2z = -2 \\ 3x - 2y + 2z = -1 \end{cases}$$

Ta giải hệ bằng phương pháp Gauss:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -2 & -2 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[d_3 - 3d_1]{d_2 - 2d_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 4 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{d_2 \leftrightarrow d_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & 4 & -4 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{d_3 - 4d_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -18 \end{array} \right)$$

Hệ trở thành:

$$\begin{cases} x - y + z = -2 & (1) \\ y - z = 5 & (2) \\ 0z = -18 & (3) \end{cases}$$

Từ (3) ta thấy hệ vô nghiệm, không thỏa yêu cầu đề bài (có vô số nghiệm) nên ta loại $m = -2$.

Tóm lại, để hệ có vô số nghiệm thì $m = 1$ và khi đó nghiệm tổng quát là:

$$\begin{cases} x = -\frac{3}{4}t \\ y = \frac{1}{4}t - 1 \\ z = t \end{cases} \text{ với } t \in \mathbb{R}$$

Ví dụ: Tìm điều kiện để hệ phương sau có vô số nghiệm

$$\begin{cases} x - y + z = m \\ 2x + 2y + mz = -2 \\ 3x + my + 2z = -1 \end{cases}$$

với m là tham số.

Ma trận hệ số của hệ phương trình:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & m \\ 3 & m & 2 \end{pmatrix}$$

$$D = \det A \stackrel{\text{Sarrus}}{=} -m^2 - m + 2$$

Xét 2 trường hợp:

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

Trường hợp 1: $D \neq 0 \Leftrightarrow -m^2 - m + 2 \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 1 \\ m \neq -2 \end{cases}$

Theo định lý Cramer, vì $D \neq 0$ nên hệ có nghiệm duy nhất, không thỏa yêu cầu hệ có vô số nghiệm. Ta loại các giá trị $m \neq 1, m \neq -2$.

Trường hợp 2: $D = 0 \Leftrightarrow -m^2 - m + 2 = 0 \Leftrightarrow m = 1 \vee m = -2$

- Với $m = 1$: hệ trở thành

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + 2y + z = -2 \\ 3x + y + 2z = -1 \end{cases}$$

Ma trận hệ số mở rộng:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_3 - 3d_1]{d_2 - 2d_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 & -4 \\ 0 & 4 & -1 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 - d_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vậy, $r(\overline{A}) = r(A) = 2 < n = 3$. Do đó, hệ có vô số nghiệm. Ta nhận giá trị $m = 1$.

- Với $m = -2$: hệ trở thành

$$\begin{cases} x - y + z = -2 \\ 2x + 2y - 2z = -2 \\ 3x - 2y + 2z = -1 \end{cases}$$

Ma trận hệ số mở rộng:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -2 & -2 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_3 - 3d_1]{d_2 - 2d_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 4 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 - \frac{1}{4}d_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 4 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{9}{2} \end{pmatrix}$$

Vậy, $r(\overline{A}) = 3 > r(A) = 2$. Hệ vô nghiệm nên ta loại giá trị $m = -2$.

Tóm lại, để hệ có vô số nghiệm thì $m = 1$.

Ví dụ: Tìm điều kiện để hệ phương trình sau vô nghiệm:

$$\begin{cases} 4x + 2y + mz = 2 \\ mx + y + z = 1 \\ 2x - y - z = 1 \end{cases}$$

với m là tham số.

Ma trận hệ số của hệ phương trình:

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & m \\ m & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$D = \det A \stackrel{\text{Sarrus}}{=} -m^2 + 4$$

Nhắc lại quy tắc Sarrus:

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 4 & 2 & m \\ m & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= [4 \cdot 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 1 \cdot 2 + m \cdot m \cdot (-1)] - [2 \cdot 1 \cdot m + (-1) \cdot 1 \cdot 4 + (-1) \cdot m \cdot 2] \\ &= -m^2 + 4 \end{aligned}$$

Xét 2 trường hợp:

Trường hợp 1: $D \neq 0 \Leftrightarrow -m^2 + 4 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq \pm 2$

Theo định lý Cramer, vì $D \neq 0$ nên hệ có nghiệm duy nhất, không thỏa yêu cầu hệ vô nghiệm. Ta loại các giá trị $m \neq \pm 2$.

Trường hợp 2: $D = 0 \Leftrightarrow -m^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow m = \pm 2$

- Với $m = 2$: hệ trở thành

$$\begin{cases} 4x + 2y + 2z = 2 \\ 2x + y + z = 1 \\ 2x - y - z = 1 \end{cases}$$

Ma trận hệ số mở rộng:

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}d_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\substack{d_2-d_1 \\ d_3-d_1}} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_2 \leftrightarrow d_3} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Vậy, $r(\bar{A}) = r(A) = 2$, hệ có nghiệm. Ta loại giá trị $m = 2$.

- Với $m = -2$: hệ trở thành

$$\begin{cases} 4x + 2y - 2z = 2 \\ -2x + y + z = 1 \\ 2x - y - z = 1 \end{cases}$$

Ma trận hệ số mở rộng:

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{aligned}\bar{A} &= \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}d_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[\substack{d_2+d_1 \\ d_3-d_1}]{d_2+d_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3+d_3} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Vậy, $r(\bar{A}) = 3 > r(A) = 2$, hệ vô nghiệm. Ta nhận giá trị $m = -2$.

Tóm lại, để hệ vô nghiệm thì $m = -2$.

Ví dụ: Tìm điều kiện để hệ phương sau có nghiệm

$$\begin{cases} x - y + z = 2m \\ mx - 2y - 3z = -3 \\ 2x - 3y - 2z = -m \end{cases}$$

với m là tham số.

Ma trận hệ số của hệ phương trình:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ m & -2 & -3 \\ 2 & -3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$D = \det A \stackrel{\text{Sarrus}}{=} -5m + 5$$

Xét 2 trường hợp:

Trường hợp 1: $D \neq 0 \Leftrightarrow -5m + 5 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 1$

Theo định lý Cramer, vì $D \neq 0$ nên hệ có nghiệm duy nhất, thỏa yêu cầu hệ có nghiệm. Ta nhận các giá trị $m \neq 1$.

Trường hợp 2: $D = 0 \Leftrightarrow -5m + 5 = 0 \Leftrightarrow m = 1$

Hệ trở thành:

$$\begin{cases} x - y + z = 2 \\ x - 2y - 3z = -3 \\ 2x - 3y - 2z = -1 \end{cases}$$

Ma trận hệ số mở rộng:

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & -3 & -3 \\ 2 & -3 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{d_2-d_1 \\ d_3-2d_1}]{d_2-d_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -4 & -5 \\ 0 & -1 & -4 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3-d_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

Vậy, $r(\bar{A}) = r(A) = 2$. Do đó, hệ có nghiệm. Ta nhận giá trị $m = 1$.

Tóm lại, hệ có nghiệm với mọi m .

Ví dụ: Giải và biện luận hệ phương trình

$$\begin{cases} x - y - 2z = -3 \\ 2x - 2y - mz = -4 \\ x - my + z = -1 \end{cases}$$

Ta cần trả lời câu hỏi: khi nào thì hệ có nghiệm và khi có nghiệm thì biểu thức nghiệm là gì?

Dùng phương pháp Cramer, ta tính các định thức:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -m \\ 1 & -m & 1 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} -m^2 + 5m - 4$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} -3 & -1 & -2 \\ -4 & -2 & -m \\ -1 & -m & 1 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} 3m^2 - 9m + 6; \quad D_2 = \begin{vmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 2 & -4 & -m \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} 2m - 2; \quad D_3 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 2 & -2 & -4 \\ 1 & -m & -1 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} 2m - 2$$

Xét 2 trường hợp:

$$\text{Trường hợp 1: } D \neq 0 \Leftrightarrow -m^2 + 5m - 4 \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 1 \\ m \neq 4 \end{cases}$$

Hệ có nghiệm duy nhất cho bởi công thức Cramer:

$$\begin{cases} x = \frac{D_1}{D} = \frac{3m^2 - 9m + 6}{-m^2 + 5m - 4} = \frac{3(m-1)(m-2)}{-(m-1)(m-4)} = \frac{3(m-2)}{4-m} \\ y = \frac{D_2}{D} = \frac{2m-2}{-m^2 + 5m - 4} = \frac{2(m-1)}{-(m-1)(m-4)} = \frac{2}{4-m} \\ z = \frac{D_3}{D} = \frac{2m-2}{-m^2 + 5m - 4} = \frac{2(m-1)}{-(m-1)(m-4)} = \frac{2}{4-m} \end{cases}$$

$$\text{Trường hợp 2: } D = 0 \Leftrightarrow -m^2 + 5m - 4 = 0 \Leftrightarrow m = 1 \vee m = 4$$

- Với $m = 1$: khi đó $D = 0$ và $D_1 = D_2 = D_3 = 0$

Hệ trở thành:

$$\begin{cases} x - y - 2z = -3 \\ 2x - 2y - z = -4 \\ x - y + z = -1 \end{cases}$$

Ta giải hệ bằng phương pháp Gauss:

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 2 & -2 & -1 & -4 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow[d_3-d_1]{d_2-2d_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{d_3-d_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Hệ trở thành:

$$\begin{cases} x - y - 2z = -3 & (1) \\ 3z = 2 & (2) \end{cases}$$

Từ (2) ta có $z = \frac{2}{3}$

Từ (1) ta có $x = y + 2z - 3 = y + \frac{4}{3} - 3 = y - \frac{5}{3}$

Không có thông tin gì về y nên y là ẩn tự do, nhận giá trị tùy ý. Hệ có vô số nghiệm.

Đặt $y = a$, $a \in \mathbb{R}$ thì nghiệm tổng quát của hệ là:

$$\begin{cases} x = a - \frac{5}{3} \\ y = a \\ z = \frac{2}{3} \end{cases}, a \in \mathbb{R}$$

- Với $m = 4$: khi đó $D = 0$ và $D_2 = 6 \neq 0$, hệ vô nghiệm.

Kết luận:

- Khi $m \neq 1$ và $m \neq 4$: hệ có nghiệm duy nhất là

$$\begin{cases} x = \frac{3(m-2)}{4-m} \\ y = \frac{2}{4-m} \\ z = \frac{2}{4-m} \end{cases}$$

- Khi $m = 1$: hệ có vô số nghiệm với nghiệm tổng quát là

$$\begin{cases} x = a - \frac{5}{3} \\ y = a \\ z = \frac{2}{3} \end{cases}, a \in \mathbb{R}$$

- Khi $m = 4$: hệ vô nghiệm.

Ví dụ: Cho hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} ax + by = c \\ bx + cy = a \\ cx + ay = b \end{cases} \quad (\text{với } a, b, c \text{ là tham số})$$

Chứng minh rằng nếu hệ có nghiệm thì $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 0$

Ma trận hệ số A và ma trận hệ số mở rộng $\overline{A}$:

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \\ c & a \end{pmatrix} ; \quad \bar{A} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{pmatrix}$$

Theo giả thiết, hệ có nghiệm nên $r(\bar{A}) = r(A)$.

Mà $r(A) \leq 2$ (hạng của ma trận không thể vượt quá số cột).

Do đó $r(\bar{A}) \leq 2$.

Ma trận $\bar{A}$ vuông cấp 3 và $r(\bar{A}) \leq 2$ nên không khả đảo. Suy ra $\det(\bar{A}) = 0$.

Dùng quy tắc Sarrus, ta tính được: $\det(\bar{A}) = 3abc - a^3 - b^3 - c^3$

$$\begin{aligned} \det(\bar{A}) &= \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = (acb + bac + cba) - (c^3 + a^3 + b^3) \\ &= 3abc - a^3 - b^3 - c^3 \end{aligned}$$

Vậy, $3abc - a^3 - b^3 - c^3 = 0$.

Ví dụ: Cho hệ phương trình tuyến tính $AX = B$ gồm m phương trình, n ẩn. Biết rằng $r(A) = m$, hãy chứng minh hệ có nghiệm.

Ta sẽ chứng minh $r(\bar{A}) = m$.

Thật vậy, ma trận $\bar{A}$ có được từ A bằng cách ghép thêm một cột là B , do đó $r(\bar{A}) \geq r(A)$.

Ma trận $\bar{A}$ có m dòng nên $r(\bar{A}) \leq m$. Vậy, ta có $m \geq r(\bar{A}) \geq r(A) = m$.

Suy ra $r(\bar{A}) = m = r(A)$, do đó hệ có nghiệm.

Sau đây, ta xét các hệ quả của định lý sự tồn tại nghiệm.

Hệ quả 1. Đối với một hệ phương trình tuyến tính thì chỉ có thể xảy ra một trong các khả năng sau: hoặc là hệ vô nghiệm, hoặc là hệ có nghiệm duy nhất, hoặc là hệ có vô số nghiệm.

Nói riêng, nếu hệ phương trình tuyến tính có 2 nghiệm khác nhau thì có vô số nghiệm.

Ví dụ: Hệ phương trình thuần nhất $AX = O$ có sẵn một nghiệm là O . Nếu hệ thuần nhất này có nghiệm $X \neq O$ thì hệ có hai nghiệm khác nhau và do đó có vô số nghiệm. Ngược lại, nếu hệ có vô số nghiệm thì ngoài nghiệm O có sẵn, hệ có nghiệm X khác nghiệm O . Vậy, ta có kết luận:

“Hệ thuần nhất $AX = O$ có vô số nghiệm $\leftrightarrow$ Hệ thuần nhất $AX = O$ có nghiệm khác không”.

Chú ý: Đối với hệ phương trình không tuyến tính thì hệ quả 1 là sai, chẳng hạn hệ

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ xy = 2 \end{cases}$$

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

có đúng 2 nghiệm khác nhau là $(x, y) = (1, 2)$ và $(x, y) = (2, 1)$ mà không có vô số nghiệm.

Hệ quả 2. Cho hệ phương trình tuyến tính $AX = B$ gồm n phương trình và n ẩn. Khi đó, hệ có nghiệm duy nhất nếu và chỉ nếu $\det A \neq 0$.

Ghi chú: Xét hệ phương trình tuyến tính $AX = B$ gồm n phương trình và n ẩn.

- $\det A \neq 0$ là điều kiện để hệ có nghiệm duy nhất, không phải là điều kiện để hệ có nghiệm.
- Nếu hệ vô nghiệm thì $\det A = 0$ (ngược lại thì sai). Khi đó, A không khả đảo và $r(A) \leq n - 1$.
- Nếu hệ có vô số nghiệm thì $\det A = 0$ (ngược lại thì sai). Khi đó, A không khả đảo và $r(A) \leq n - 1$.

Ví dụ: Tìm điều kiện để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất

$$\begin{cases} x_1 + mx_2 - 2x_3 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = m \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 4 \end{cases}$$

với m là tham số.

Ma trận hệ số: $A = \begin{pmatrix} 1 & m & -2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & m & -2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} -7m + 7$$

Nhắc lại quy tắc Sarrus:

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 1 & m & -2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} \\ &= [1 \cdot 2 \cdot 3 + m \cdot 1 \cdot 2 + (-2) \cdot 3 \cdot 1] - [2 \cdot 2 \cdot (-2) + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot 3 \cdot m] \\ &= -7m + 7 \end{aligned}$$

Để hệ có nghiệm duy nhất thì $\det A \neq 0 \Leftrightarrow -7m + 7 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 1$.

Ví dụ: Tìm điều kiện để hệ phương trình sau vô nghiệm hoặc có vô số nghiệm

$$\begin{cases} 3x + (2m-1)y - 2z = -2 \\ 2x + (m-1)y - z = 3 \\ x + y + z = m \end{cases}$$

với m là tham số.

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

Nghiệm của hệ phương trình tuyến tính chỉ có thể thuộc một trong các trường hợp: hoặc vô nghiệm, hoặc có nghiệm duy nhất, hoặc có vô số nghiệm và các trường hợp này loại trừ lẫn nhau.

Do đó, hệ vô nghiệm hoặc có vô số nghiệm đồng nghĩa với hệ không có nghiệm duy nhất. Bài toán trở thành tìm điều kiện để hệ không có nghiệm duy nhất.

Hệ phương trình trên có số phương trình bằng số ẩn. Do đó, theo hệ quả 2, để hệ không có nghiệm duy nhất thì điều kiện cần và đủ là ma trận hệ số A của hệ phương trình có định thức bằng 0.

$$\det A = \begin{vmatrix} 3 & 2m-1 & -2 \\ 2 & m-1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} -m-3$$

Vậy, để hệ không có nghiệm duy nhất thì $-m-3=0 \Leftrightarrow m=-3$.

Ví dụ: Cho hệ phương trình tuyến tính $AX=B$, trong đó A là ma trận vuông cấp 3 chứa tham số m thỏa $\det A = m^2 - 4m$.

Tìm điều kiện để hệ phương trình này vô nghiệm hoặc có vô số nghiệm.

Lập luận giống như ví dụ trên, ta thấy phát biểu hệ phương trình vô nghiệm hoặc có vô số nghiệm tương đương với phát biểu hệ không có nghiệm duy nhất.

Theo hệ quả 2, hệ không có nghiệm duy nhất nếu và chỉ nếu

$$\det A = 0 \Leftrightarrow m^2 - 4m = 0 \Leftrightarrow m = 0 \text{ hay } m = 4$$

Ví dụ: Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} mx + y + 2z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ 2x + 3y + 5z = 3 \end{cases}$$

với m là tham số.

Chọn phát biểu **SAI**:

- A. Tồn tại m để hệ vô nghiệm.
- B. Tồn tại m để hệ có vô số nghiệm.
- C. Tồn tại m để hệ có duy nhất nghiệm.
- D. Với mọi m hệ luôn có nghiệm.

Ta lập ma trận hệ số của hệ phương trình:

$$A = \begin{pmatrix} m & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$
$$D = \det A \stackrel{\text{Sarrus}}{=} m-1$$

Xét 2 trường hợp:

Trường hợp 1: $D \neq 0 \Leftrightarrow m-1 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 1$

Hệ có nghiệm duy nhất $\rightarrow$ câu C là ĐÚNG.

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

Trường hợp 2: $D = 0 \Leftrightarrow m - 1 = 0 \Leftrightarrow m = 1$

Hệ trở thành:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ 2x + 3y + 5z = 3 \end{cases}$$

Ma trận hệ số mở rộng:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 5 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_3 - 2d_1]{d_2 - d_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 - d_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ta thấy $r(\overline{A}) = r(A) = 2 < n = 3$. Hệ có vô số nghiệm $\rightarrow$ câu B là ĐÚNG.

Trong cả trường hợp 1 và trường hợp 2, hệ đều có nghiệm. Vậy, hệ luôn có nghiệm với mọi m , nghĩa là câu D là ĐÚNG.

Không có giá trị nào của m để hệ vô nghiệm nên câu A là SAI.

Ví dụ: Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = -1 \\ 2x + 4y + mz = 2 \\ x + my - z = 3 \end{cases}$$

trong đó m là tham số.

Tìm điều kiện của m để hệ có nghiệm duy nhất và tìm nghiệm duy nhất trong trường hợp này.

Hệ phương trình trên có số phương trình bằng số ẩn. Theo hệ quả 2, hệ có nghiệm duy nhất nếu và chỉ nếu $\det A \neq 0$, trong đó A là ma trận hệ số của hệ phương trình.

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & m \\ 1 & m & -1 \end{vmatrix} = -m^2 + 7m - 6 = -(m-1)(m-6)$$

Hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi

$$-(m-1)(m-6) \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 1 \text{ và } m \neq 6$$

Khi đó, nghiệm duy nhất của hệ cho bởi quy tắc Cramer.

Ta tính các định thức:

$$D = \det A = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & m \\ 1 & m & -1 \end{vmatrix} = -m^2 + 7m - 6 = -(m-1)(m-6)$$

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

$$D_1 = \begin{vmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & m \\ 3 & m & -1 \end{vmatrix} = m^2 + 13m - 14 = (m-1)(m+14) \quad (\text{thay cột 1 bởi cột hệ số tự do})$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & m \\ 1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = -4m + 4 = -4(m-1) \quad (\text{thay cột 2 bởi cột hệ số tự do})$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & m & 3 \end{vmatrix} = -4m + 4 = -4(m-1) \quad (\text{thay cột 3 bởi cột hệ số tự do})$$

Nghiệm duy nhất của hệ là:

$$\begin{cases} x = \frac{D_1}{D} = \frac{(m-1)(m+14)}{-(m-1)(m-6)} = -\frac{m+14}{m-6} \\ y = \frac{D_2}{D} = \frac{-4(m-1)}{-(m-1)(m-6)} = \frac{4}{m-6} \\ z = \frac{D_3}{D} = \frac{-4(m-1)}{-(m-1)(m-6)} = \frac{4}{m-6} \end{cases}$$

Hệ quả 3. Cho hệ phương trình thuần nhất $AX = O$ (vế phải bằng 0) gồm m phương trình, n ẩn. Khi đó,

- Nếu $r(A) = n$ thì hệ có nghiệm duy nhất là $X = O$ (chỉ có nghiệm tầm thường).
- Nếu $r(A) < n$ thì hệ có vô số nghiệm, nghĩa là có nghiệm $X \neq O$ (có nghiệm không tầm thường).

Đặc biệt, nếu hệ thuần nhất $AX = O$ gồm n phương trình, n ẩn thì:

- Nếu $\det A \neq 0$ thì hệ có nghiệm duy nhất là $X = O$ (chỉ có nghiệm tầm thường).
- Nếu $\det A = 0$ thì hệ có vô số nghiệm, nghĩa là có nghiệm $X \neq O$ (có nghiệm không tầm thường).

Ví dụ: Tìm điều kiện để hệ phương trình sau có vô số nghiệm

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ mx_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Hệ phương trình trên là hệ *thuần nhất* (vế phải bằng 0), có số phương trình bằng với số ẩn nên ta dùng hệ quả 3.

Ma trận hệ số: $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ m & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

$$\det A = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ m & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} -5m + 5$$

Nhắc lại quy tắc Sarrus:

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ m & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{vmatrix} \begin{matrix} 3 & 1 \\ m & 2 \\ 4 & 3 \end{matrix} \\ &= \underbrace{[3 \cdot 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 \cdot 4 + (-1) \cdot m \cdot 3]}_{-3m+24} - \underbrace{[4 \cdot 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 3 \cdot 3 + 2 \cdot m \cdot 1]}_{2m+19} \\ &= -5m + 5 \end{aligned}$$

Theo hệ quả 3, để hệ thuần nhất trên có vô số nghiệm thì $\det A = 0 \Leftrightarrow -5m + 5 = 0 \Leftrightarrow m = 1$

Chú ý: $\det A = 0$ là điều kiện để hệ thuần nhất $AX = O$ có vô số nghiệm, ta không được áp dụng kết quả này cho hệ không thuần nhất $AX = B$ (đối với hệ không thuần nhất $AX = B$ thì khi $\det A = 0$ hệ vẫn có thể vô nghiệm).

Ví dụ: Cho A là ma trận vuông cấp 3 thỏa $r(A) \leq 2$. Chọn phát biểu **SAI**:

- A. Ma trận A suy biến.
- B. $r(A^2) = 3$
- C. Hệ thuần nhất $AX = O$ có nghiệm không tầm thường.
- D. $A^2 - A$ suy biến.

Vì $r(A) = 2 < n = 3$ nên A không khả đảo, nghĩa là $\det A = 0$. Vậy, A suy biến $\rightarrow$ câu A là ĐÚNG.

Vì

$$\det(A^2) = (\underbrace{\det A}_0)^2 = 0$$

nên A^2 không khả đảo, do đó $r(A^2) < n = 3 \rightarrow$ câu B là SAI.

Vì $\det A = 0$ nên theo hệ quả 3, hệ thuần nhất $AX = O$ có nghiệm không tầm thường $\rightarrow$ câu C là ĐÚNG.

Vì

$$\det(A^2 - A) = \det[A(A - I_3)] = (\underbrace{\det A}_0) \det(A - I_3) = 0$$

nên $A^2 - A$ suy biến $\rightarrow$ câu D là ĐÚNG.

Ví dụ: Cho hệ phương trình không thuần nhất $AX = B$ (gồm m phương trình, n ẩn) và hệ thuần nhất tương ứng $AX = O$. Phát biểu sau đúng hay sai:

a) Nếu hệ $AX = B$ có nghiệm duy nhất thì hệ $AX = O$ có nghiệm duy nhất.

Giả sử hệ $AX = B$ có nghiệm duy nhất, khi đó $r(\overline{A}) = r(A) = n$

Do $r(A) = n$ nên theo hệ quả 3, hệ $AX = O$ có nghiệm duy nhất. Phát biểu trên là đúng.

b) Nếu hệ $AX = B$ có vô số nghiệm thì hệ $AX = O$ có vô số nghiệm.

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

Giả sử hệ $AX = B$ có vô số nghiệm, khi đó $r(\bar{A}) = r(A) < n$

Do $r(A) < n$ nên theo hệ quả 3, hệ $AX = O$ có vô số nghiệm. Phát biểu trên là đúng.

c) Nếu hệ $AX = O$ có nghiệm duy nhất thì hệ $AX = B$ có nghiệm duy nhất.

Phát biểu này là sai, chẳng hạn xét hệ thuần nhất:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 = 0 \end{cases}$$

Hệ thuần nhất này có nghiệm duy nhất là nghiệm tầm thường $x_1 = x_2 = 0$.

Tuy nhiên, hệ không thuần nhất:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 - x_2 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 = 7 \end{cases}$$

vô nghiệm.

d) Nếu hệ $AX = O$ có vô số nghiệm thì hệ $AX = B$ có vô số nghiệm.

Phát biểu này là sai, chẳng hạn xét hệ thuần nhất:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 = 0 \end{cases}$$

Hệ thuần nhất này có vô số nghiệm. Tuy nhiên, hệ không thuần nhất:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 = 1 \end{cases}$$

vô nghiệm.

Ví dụ: Cho hệ phương trình không thuần nhất $AX = B$ gồm n phương trình, n ẩn và hệ thuần nhất tương ứng $AX = O$. Phát biểu sau đúng hay sai:

“Nếu hệ $AX = O$ có nghiệm duy nhất thì hệ $AX = B$ có nghiệm duy nhất”

Do hệ $AX = O$ (n phương trình, n ẩn) có nghiệm duy nhất nên theo hệ quả 3, ta có $\det A \neq 0$.

Do $\det A \neq 0$ nên theo hệ quả 2, hệ $AX = B$ có nghiệm duy nhất.

Phát biểu trên là đúng.

Phần phụ lục

Giải hệ phương trình tuyến tính trên Casio fx-580VN X

Bước 1: Vào chế độ giải hệ phương trình

- Nhấn phím **MENU**.
- Nhấn phím số **[9]** (để chọn **Equation/Func**).
- Nhấn phím số **[1]** (để chọn **Simul Equation**).

(Chú thích: Simul Equation là viết tắt của Simultaneous Equation, có nghĩa là hệ phương trình tuyến tính)

Lúc này, máy tính sẽ hỏi số lượng ẩn số (**Select number of unknowns**).

- Nhấn phím số **[2]** : hệ 2 ẩn (x,y), mỗi phương trình có dạng $a_n x + b_n y = d_n$.
- Nhấn phím số **[3]** : hệ 3 ẩn (x,y,z), mỗi phương trình có dạng $a_n x + b_n y + c_n z = d_n$.
- Nhấn phím số **[4]** : hệ 4 ẩn (x,y,z,t), mỗi phương trình có dạng $a_n x + b_n y + c_n z + d_n t = e_n$.

Bước 2: Nhập số liệu

Sau khi chọn số ẩn, giả sử là 3 ẩn, màn hình sẽ hiện ra bảng hệ số dưới dạng:

$$a_n x + b_n y + c_n z = d_n$$

Bảng số này chính là ma trận hệ số mở rộng của hệ phương trình, trong đó 3 cột đầu là các cột chứa hệ số của các ẩn x, y, z và cột cuối là cột hệ số tự do.

Ta thực hiện tiếp các thao tác sau:

- Nhập từng hệ số rồi nhấn dấu **[=]** để chuyển sang nhập hệ số tiếp theo.
- Sau khi nhập xong tất cả các hệ số của hệ phương trình, nhấn tiếp dấu **[=]** để máy tính tính toán kết quả.
- Nhấn tiếp phím mũi tên lên/xuống (**↑↓**) để xem giá trị của từng ẩn số.

Chú ý: Nếu hệ có nghiệm duy nhất thì máy tính sẽ hiển thị giá trị của nghiệm (solution). Nếu hệ vô nghiệm thì máy tính sẽ hiện ra thông báo là **No Solution**. Nếu hệ có vô số nghiệm thì máy tính sẽ hiện ra thông báo là **Infinite Solutions**.

BÀI TẬP

1. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Gauss:

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 - 5x_2 + x_3 = 4 \\ 3x_1 - 8x_2 + 3x_3 = 9 \end{cases}$$

2. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Cramer:

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 5 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = -4 \\ x_1 - 5x_2 + x_3 = -12 \end{cases}$$

3. Tìm điều kiện để hệ phương trình sau có nghiệm:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = 4 \quad (m \text{ là tham số}) \\ 3x_1 + 7x_2 + mx_3 = 9 \end{cases}$$

HD: Tìm $r(\overline{A})$ và $r(A)$, hệ có nghiệm khi và chỉ khi $r(\overline{A}) = r(A)$.

4. Tìm điều kiện để hệ phương trình sau có vô số nghiệm và tìm nghiệm tổng quát:

$$\begin{cases} mx_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + mx_2 + x_3 = m \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 5 \end{cases}$$

HD: Xem ví dụ trong phần giáo khoa.

5. Một công ty sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Với mỗi đơn vị sản phẩm A được bán thì lợi nhuận là 8\$, với mỗi đơn vị sản phẩm B được bán thì lợi nhuận là 11\$. Theo kinh nghiệm, người ta thấy sản phẩm A được bán ra nhiều hơn 25% so với sản phẩm B.

Trong năm tới, công ty muốn tổng lợi nhuận là 42000\$. Tìm số sản phẩm A và B cần được bán.

HD: Gọi x_1, x_2 lần lượt là số sản phẩm A và B cần được bán ra trong năm tới thì

$$\begin{cases} 8x_1 + 11x_2 = 42000 \\ x_1 = 1.25x_2 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} 8x_1 + 11x_2 = 42000 \\ x_1 - 1.25x_2 = 0 \end{cases}$$

6. Một công ty có các dự án sản xuất bàn làm việc tại hai vùng khác nhau là Bờ Đông và Bờ Tây.

- Ở dự án Bờ Đông, chi phí cố định là 20000\$ (trong 1 năm) và chi phí sản xuất 1 cái bàn là 90\$.
- Ở dự án Bờ Tây, chi phí cố định là 18000\$ (trong 1 năm) và chi phí sản xuất 1 cái bàn là 95\$.

Trong năm tới, công ty muốn sản xuất tổng cộng 800 cái bàn. Hãy xác định lượng hàng cần sản xuất ở mỗi dự án nếu tổng chi phí của mỗi dự án đều bằng nhau.

HD: Gọi x_1, x_2 lần lượt là số bàn làm việc cần được sản xuất ở dự án Bờ Đông và Bờ Tây trong năm tới thì

- Tổng lượng sản phẩm ở cả hai dự án là $x_1 + x_2$
- Tổng chi phí của dự án Bờ Đông là $20000 + 90x_1$
- Tổng chi phí của dự án Bờ Tây là $18000 + 95x_2$

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

Vậy ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 800 \\ 20000 + 90x_1 = 18000 + 95x_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 800 \\ 90x_1 - 95x_2 = -2000 \end{cases}$$

7. Một công ty sản xuất ba loại sản phẩm A, B, C mà cần xử lý bởi ba máy I, II, III. Thời gian cần thiết để sản xuất 1 đơn vị sản phẩm A, B, C bởi ba máy được cho trong bảng sau đây:

	A	B	C
I	3	1	2
II	1	2	1
III	2	4	1

Máy I có thể sử dụng trong 440 giờ, máy II có thể sử dụng trong 310 giờ, máy III có thể sử dụng trong 560 giờ. Nếu sử dụng hết lượng thời gian này thì sẽ tạo ra được bao nhiêu sản phẩm A, B, C?

HD: Gọi x_1, x_2, x_3 lần lượt là số sản phẩm A, B, C được sản xuất thì

- Tổng thời gian sử dụng máy I là $3x_1 + 1x_2 + 2x_3$
- Tổng thời gian sử dụng máy II là $1x_1 + 2x_2 + 1x_3$
- Tổng thời gian sử dụng máy III là $2x_1 + 4x_2 + 1x_3$

Vậy ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 3x_1 + 1x_2 + 2x_3 = 440 \\ 1x_1 + 2x_2 + 1x_3 = 310 \\ 2x_1 + 4x_2 + 1x_3 = 560 \end{cases}$$

8. Một bệnh nhân được bác sĩ chỉ định phải uống 10 đơn vị vitamin A, 9 đơn vị vitamin D, 19 đơn vị vitamin E mỗi ngày.

Có 3 loại thuốc bổ là X, Y, Z chứa các loại vitamin trên với hàm lượng vitamin trong mỗi viên thuốc như sau:

- Mỗi viên thuốc X chứa 2 đơn vị vitamin A, 3 đơn vị vitamin D, 5 đơn vị vitamin E
- Mỗi viên thuốc Y chứa 1 đơn vị vitamin A, 3 đơn vị vitamin D, 4 đơn vị vitamin E
- Mỗi viên thuốc Z chứa 1 đơn vị vitamin A, 0 đơn vị vitamin D, 1 đơn vị vitamin E

Giá của mỗi viên thuốc X, Y, Z lần lượt là 1, 6, 3 (cent)

a) Xác định tất cả các cách kết hợp các viên thuốc X, Y, Z thỏa chỉ định của bác sĩ.

b) Trong các cách kết hợp các viên thuốc X, Y, Z ở câu a) thì cách kết hợp nào sẽ có chi phí thấp nhất?

HD: Gọi x_1, x_2, x_3 lần lượt là số viên thuốc X, Y, Z được mua thì

- Tổng lượng vitamin A có được là $2x_1 + 1x_2 + 1x_3$

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

- Tổng lượng vitamin D có được là $3x_1 + 3x_2 + 0x_3$
- Tổng lượng vitamin E có được là $5x_1 + 4x_2 + 1x_3$

với x_1, x_2, x_3 là các số nguyên không âm.

Vậy ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 10 \\ 3x_1 + 3x_2 + 0x_3 = 9 \\ 5x_1 + 4x_2 + 1x_3 = 19 \end{cases}$$

Hệ phương trình trên có ma trận hệ số A suy biến (định thức bằng 0) nên ta giải hệ bằng phương pháp Gauss. Chú ý rằng x_1, x_2, x_3 là các số nguyên không âm (xem cách giải tương tự trong một ví dụ ở phần phương pháp Gauss).

HẾT CHƯƠNG 2